

Annexe 6

À propos des unités fondamentales, notamment des unités électriques

Pierre Fayet

La charge électrique comme unité dérivée, sans dimension

La constante de structure fine est un nombre pur, sans dimension, caractéristique de l'intensité de l'interaction électromagnétique au niveau quantique. Elle est représentative de l'intensité avec laquelle les quanta du champ électromagnétique, les photons, se couplent aux particules chargées et notamment à l'électron. Elle s'exprime comme $\alpha = e^2/4\pi\epsilon_0\hbar c$, ou $e^2\mu_0 c/4\pi\hbar$, et a une valeur numérique très voisine de 1/137,036 directement déduite d'un ensemble de mesures expérimentales.

Nous nous plaçons dans l'hypothèse d'un système d'unités où la vitesse de la lumière c est fixée, comme tel est déjà le cas, et où la constante $\hbar$ de la physique quantique est aussi fixée, comme ce devrait être le cas dès qu'une définition appropriée du kilogramme aura pu être adoptée, l'unité de masse devenant alors aussi, comme l'unité de longueur, une unité dérivée définie à partir de l'unité de temps. L'expression de α , qui se réduit à $e^2/4\pi\epsilon_0 = \mu_0 e^2/4\pi$ dans un système "de théoriciens" où c et $\hbar$ seraient pris égaux à 1, n'en diffère en fait que par un coefficient numérique connu résultant des choix numériques faits pour c et $\hbar$.

Se pose maintenant la question des "unités électriques". D'ordinaire, comme dans le Système International SI, on fixe aussi la valeur de μ_0 , par exemple $4\pi \cdot 10^{-7}$ (ou fixé à ...), avec $c = 299\,792\,458$ m/s. μ_0 et $\epsilon_0 = 1/\mu_0 c^2$ étant ainsi fixés, ceci n'est pas fondamentalement différent, à des coefficients numériques triviaux près, d'un système où $c = \hbar = \mu_0 = \epsilon_0 = 1$. On a alors $\alpha = e^2/4\pi$, à un coefficient connu près.

La charge du positron s'exprime alors comme un nombre sans dimension $e = (4\pi\alpha)^{1/2} \simeq 0,3028...$, à un coefficient connu près dépendant des choix faits pour c , $\hbar$ et μ_0 . Il est important de noter, de manière générale, qu'il *n'y a pas d'unité pour la charge électrique*, celle-ci étant structurellement *une grandeur sans dimension*, comme un angle, ainsi que le montre l'action d'une transformation de jauge sur un champ chargé, multiplié par un facteur de phase. Cette charge du positron, sans dimension, coïncide bien sûr avec la valeur mesurée habituelle $1,602 \dots \cdot 10^{-19}$ coulomb du système SI.

La force électrostatique $F = qq'/4\pi\epsilon_0 r^2$ a pour dimension MLT^{-2} soit T^{-2} une fois c et $\hbar$ fixés, tout comme $1/r^2$, ce qui montre bien que q^2/ϵ_0 est alors sans dimension. C'est aussi le cas de la charge électrique q , puisque la constante ϵ_0 , *que celle-ci soit numériquement fixée ou non*, est elle-même considérée comme sans dimension. Il s'ensuit que **q est sans dimension**.

De plus, à partir du moment où ε_0 est fixé, par exemple par choix de μ_0 , **fixer l'unité de charge devient sans objet**, comme pour une quantité angulaire, ou une vitesse.

Pour faire le lien avec un langage utilisé ailleurs, ceci revient à utiliser comme "unité de charge", en tant simplement qu'*unité dérivée*, une charge reliée à la charge dite de Planck, $q_P = (4\pi\varepsilon_0\hbar c)^{1/2}$, simplement égale à $(4\pi)^{1/2}$ lorsque c , $\hbar$ et ε_0 sont choisis égaux à 1. Précisons qu' *il n'est dans un tel cas aucunement besoin de "fixer la valeur de la charge de Planck"*, ceci découlant automatiquement des choix préalables faits pour c , $\hbar$ et ε_0 ou μ_0 . Il apparaît plus simple, pédagogiquement parlant, de prendre acte du fait que *l'unité de charge électrique est par nature une unité dérivée et qui plus est sans dimension*, comme l'unité d'angle ou l'unité de vitesse. (Notons que la charge de l'électron, quantité mesurée, s'exprime en valeur absolue comme $e = q_P \alpha^{1/2}$, précédemment identifié à 0,302 8... lorsque c , $\hbar$, μ_0 et ε_0 sont choisis égaux à 1.)

Ceci n'empêche pas qu'il puisse exister des charges particulières, comme des angles particuliers, qu'il peut être commode de "prendre comme unité" (comme il est parfois commode de prendre $\sqrt{2}$, ou π , ... comme "unité", s'agissant de nombres réels). Ceci signifie que l'on mesure alors les charges électriques *relativement à une charge particulière*, qui peut être celle du positron. On dira alors par exemple, dans ce langage, que la charge de l'électron est -1, et celles des quarks u et d , $2/3$ et $-1/3$. Ceci conduit à se demander si l'on ne pourrait pas fixer ainsi la valeur de la charge de l'électron, question que nous aborderons par la suite.

Dès lors, une fois ε_0 fixé (comme dans le SI, ou égal à 1, ou à ...), la charge de l'électron e est telle que $e^2/4\pi$ est la mesure en newton (à un coefficient numérique connu près) de la force entre deux électrons distants de 1 mètre ... (ou c seconde ...). Ainsi, la charge de l'électron e est une quantité à la fois *mesurée* et *sans dimension*.

Au contraire, le coulomb, unité de charge électrique, est une *unité dérivée* des unités mécaniques et même géométriques (une fois c , $\hbar$ et μ_0 ou ε_0 fixés), tout en étant bien sûr lui aussi *sans dimension*: le coulomb est tel que la force électrostatique entre deux charges de 1 C distantes de 1 mètre est de $1/4\pi$ newton (à un coefficient connu près), une telle définition, proche de la définition actuelle au travers de l'ampère, étant dans son principe aisément compréhensible.

Y a-t-il une alternative? Peut-on fixer la valeur de la charge de l'électron ?

Certains physiciens se demandent si l'on ne pourrait pas tirer parti de la définition d'un système d'unités pour fixer aussi la valeur de la charge de l'électron en y arrimant la valeur de l'unité de charge, c'est-à-dire "fixer e ". On peut ainsi imaginer fixer $e = 1$, ou bien e égal à tant de Coulomb, déterminant ainsi cette unité de charge. Mais ceci implique de renoncer à fixer ε_0 . On remplacerait l'information correspondante, précédemment contenue dans la mesure de cette charge élémentaire e , par le fait que ε_0 deviendrait une quantité à déterminer expérimentalement à partir de la valeur de α , comme e l'était précédemment. On remplacerait alors, en quelque sorte, $\alpha = e^2/4\pi$ par $\alpha = 1/4\pi\varepsilon_0$, ou encore e^2 par $1/\varepsilon_0$ et donc ε_0 par $1/4\pi\alpha$. Dans cette optique, la définition du Coulomb se ferait comme étant égal à tant de fois la charge du positron, ou inversement, c'est-à-dire avec un rapport fixé entre les deux quantités.

Inconvénient: *les unités dites électriques cesseraient d'être des unités purement mécaniques et même géométriques* (une fois c et $\hbar$ fixés). Ce serait un peu comme si l'on décidait de mesurer certaines quantités d'énergie, disons caloriques, en fixant la valeur d'une nouvelle unité appelée calorie, plutôt qu'en joules, pour éviter d'avoir à mesurer la valeur d'une constante telle que $J \sim 4,18 \dots J/\text{cal}$. Une telle démarche apparaîtrait comme une régression, tout en pouvant se révéler pratique en physique des calorimètres.

- Dans l'expression $\alpha = e^2/4\pi\epsilon_0$ (à un coefficient près), on écrira alors, si l'on souhaite choisir $e = 1$ (ou égal à tant de coulomb, de manière à définir ainsi cette unité) : $\alpha = 1/4\pi\epsilon_0$ (à un coefficient connu près), ce qui revient à utiliser un ϵ_0 mesuré égal à $1/4\pi\alpha \sim 10,90\dots$ (soit au $1/e^2$ précédent).

- La force entre deux électrons ne s'écrirait plus $e^2/4\pi r^2$ à un coefficient près comme dans le SI, mais, de manière équivalente, $1/4\pi\epsilon_0 r^2$, toujours à un coefficient près. C'est bien sûr la même force de α newton à un coefficient près entre deux électrons à 1 mètre, α étant, quoi qu'il arrive, à mesurer, faute de pouvoir le calculer.

- La densité d'énergie électrostatique $\epsilon_0 E^2/2$ au lieu d'être $E^2/2$ comme dans le SI, à un coefficient près, s'écrit alors $E^2/2e^2$ ou $E^2/8\pi\alpha$, à un coefficient connu près. La capacité d'un condensateur plan, au lieu d'être $C = \epsilon_0 S/l \leftrightarrow S/l$, soit une *quantité purement géométrique*, qui se mesure en mètres ou en secondes à des coefficients près, va dépendre de la valeur de la constante de structure fine, ce qui n'est pas désirable. (Notons que la densité d'énergie électromagnétique a une signification physique intrinsèque et est mesurable, comme dans l'effet Casimir, *indépendamment de la valeur de la charge de l'électron*; ceci donne une signification intrinsèque au volt/m et donc au volt, indépendamment de cette charge.)

- Le volt, au lieu d'être défini de manière à ce qu'un champ électrique de 1 volt/mètre corresponde à une densité d'énergie déterminée de $\frac{1}{2}$ joule/m³, à un coefficient connu près, ne sera plus maintenant une unité purement mécanique - c'est-à-dire en fait géométrique une fois c et $\hbar$ fixés. Sa définition dépendra ici de la valeur, imparfaitement connue, de la constante de structure fine α , ce qui n'est pas désirable.

- Ceci revient encore à écrire $F = q E = (q/e) eE$, toujours sous la même forme $F = q E$, mais en redéfinissant la charge électrique en prenant comme unité la charge du positron, soit q/e , et en définissant un nouveau champ électrique $E_{\text{nouv}} = e E_{\text{anc}}$, la densité d'énergie électrostatique, actuellement $E^2/2$ à un coefficient près, devenant alors $E_{\text{anc}}^2/2 = E_{\text{nouv}}^2/2e^2 = \epsilon_0 E_{\text{nouv}}^2/2 = E_{\text{nouv}}^2/8\pi\alpha$.

- De même pour l'énergie électrostatique, $E_{\text{én.élec}} = qV = (q/e) (eV)$, où q/e est la charge mesurée en unités de e . Cette nouvelle définition des potentiels électrostatiques V revient à les redéfinir en les multipliant par la valeur de la charge "élémentaire" e . Un positron de charge $+1$ placé dans un potentiel électrostatique (nouveau) de 1 unité y possède alors une énergie électrostatique unité, c'est-à-dire de 1 joule, toujours à un coefficient connu près. Ceci revient en fait à fixer la valeur du volt (nouveau) en décidant que 1 eV ("nouveau") = 1 joule, toujours à un coefficient connu près. Il peut être tentant de définir le volt de la sorte, et il serait commode que l'électron-volt soit ainsi numériquement fixé à partir du joule, donc de la seconde⁻¹, en particulier si l'on est habitué à exprimer les valeurs des énergies de masse (mc^2) en électron-volts. Ceci ne semble pas souhaitable pour autant, comme indiqué précédemment,

l'unité de champ électrique pouvant et devant logiquement à notre sens, même s'il est légitime d'en discuter, être définie préalablement à la considération de l'interaction électromagnétique.

Quoi qu'il en soit, et pour tendre à concilier les deux points de vue, notons que le fait de "garder μ_0 et ε_0 " dans l'écriture des formules du SI, même si ceux-ci sont fixés, permet à tout moment le passage de l'une des options (fixer μ_0 et donc ε_0 , comme dans le SI actuel) à l'autre (fixer la charge de l'électron comme dans les formules précédentes, le coulomb cessant alors d'être une unité dérivée).